

Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

MediBook
Problem Statement
Versione 1.7



Data: 14/10/2025

Progetto: MediBook	Versione: 1.7
Documento: Problem Statement	Data: 14/10/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Lelio Crisci	0512119092

Partecipanti:

Nome	Matricola
Samuele Colucci	0512119140
Christian Casale	0512119842

Scritto da:	Christian Casale
--------------------	------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
13/10/2025	1.0	Introduzione al problema e ai destinatari del progetto, e inizio stesura scenari con casi d'uso	Lelio Crisci
13/10/2025	1.1	Aggiunta casi d'uso i base agli scenari proposti	Samuele Colucci
13/10/2025	1.2	Aggiunta logo	Lelio Crisci
13/10/2025	1.3	Completamento stesura casi d'uso e scenari	Samuele Colucci
13/10/2025	1.4	Inserimento requisiti funzionali	Christian Casale
13/10/2025	1.5	Inserimento requisiti non funzionali	Lelio Crisci
14/10/2025	1.6	Aggiunta Target environment e Deliverable & deadlines	Samuele Colucci
14/10/2025	1.7	Aggiunta diagramma UML casi d'uso & correzione ortografica	Christian Casale

Indice

1.	Problem Statement	4
1.1	Purpose	4
1.2	Audience	4
1.3	Problem Domain	4
1.4	Scenario	5
1.4.1	Scenario prenotazione visita da parte del paziente	5
1.4.2	Scenario gestione prenotazione da parte della segreteria	5
1.4.3	Scenario consultazione agenda del medico	6
1.4.4	Casi d'uso	6
1.5	Requisiti funzionali	12
1.6	Requisiti non funzionali	12
1.7	Target environment	13
1.7.1	Accesso tramite browser web	13
1.7.2	Accesso Multiplatforma	13
1.7.3	Architettura software di base	13
1.7.4	Gestione e manutenzione	14
1.8	Deliverable & deadlines	14

1. Problem Statement

1.1 Purpose

Il progetto che intendiamo sviluppare ha come obiettivo la realizzazione di un sistema digitale di prenotazione delle visite mediche, denominato MediBook.

L'attuale modalità di prenotazione risulta poco efficiente: comporta lunghi tempi di attesa per i pazienti, sovraccarico del centralino e difficoltà di coordinamento tra segreteria e personale medico.

MediBook nasce per risolvere queste problematiche, introducendo una piattaforma digitale centralizzata che renda il processo di prenotazione più rapido, efficiente e accessibile.

Il sistema permetterà di automatizzare la gestione degli appuntamenti, fornire informazioni aggiornate sulle disponibilità dei medici e ridurre il carico di lavoro del personale amministrativo.

In questo modo, il progetto contribuirà a digitalizzare e ottimizzare l'intero processo di prenotazione, migliorando la qualità del servizio e la soddisfazione dei pazienti.

1.2 Audience

Il presente documento è destinato a tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo, nella gestione e nell'utilizzo del sistema MediBook.

In particolare:

- Clienti e direzione dello studio medico, interessati a comprendere gli obiettivi e i benefici del sistema.
- Team di sviluppo, che utilizzerà il documento come riferimento per l'analisi dei requisiti e la progettazione del software.
- Utenti finali, tra cui:
 - Pazienti, che potranno consultare disponibilità, prenotare e gestire le proprie visite.
 - Personale di segreteria, che gestirà le prenotazioni e comunicherà con i pazienti.
 - Gestore account, che si occuperà di gestire gli account dei vari utenti del sistema.
 - Gestore prenotazioni, che si occuperà di gestire le prenotazioni dei vari pazienti del sistema.
 - Medici, che potranno approvare appuntamenti, registrare visite e rilasciare referti.

1.3 Problem Domain

Il dominio del problema riguarda la gestione inefficiente delle prenotazioni mediche presso studi e cliniche. Attualmente, le prenotazioni vengono effettuate principalmente tramite telefono o di persona, causando lunghi tempi di attesa, sovraccarico del personale amministrativo e mancanza di visibilità sulle disponibilità dei medici. Questa inefficienza comporta errori, disdette non

registrate e difficoltà di comunicazione tra pazienti, segreteria e medici. MediBook intende risolvere queste criticità digitalizzando e automatizzando il processo di prenotazione.

1.4 Scenario

1.4.1 Scenario prenotazione visita da parte del paziente

Il paziente Mario Rossi desidera prenotare una visita medica in seguito ad un problema di salute riscontrato.

Il paziente accede al sistema MediBook tramite browser e si autentica inserendo le proprie credenziali: username m.rossi@mail.com e password Medi123! e accede alla home page personale del sito.

Mario seleziona la sezione “Prenota Visita”, dove viene mostrato l’elenco delle specializzazioni disponibili (cardiologia, dermatologia, ortopedia, ecc.).

Il paziente sceglie “Cardiologia” e visualizza l’elenco dei medici disponibili, insieme alle loro fasce orarie.

Mario seleziona il dott. Giovanni Bianchi, che riceve visite il martedì e giovedì pomeriggio. Mario seleziona la data 15/11/2025 ore 15:30, e clicca su “Conferma Prenotazione”.

Il sistema richiede conferma e mostra il riepilogo: medico, data, ora e tipo di visita.

Il paziente conferma.

Il sistema registra la prenotazione nel database, invia una notifica e-mail di conferma all’indirizzo m.rossi@mail.com.

Il paziente può accedere alla sezione “Le mie prenotazioni”, dove può visualizzare lo stato della visita come “Confermata”.

1.4.2 Scenario gestione prenotazione da parte della segreteria

La segretaria Lucia Verdi accede al sistema MediBook inserendo le proprie credenziali e accede alla home page.

Il sistema verifica l’autenticazione e mostra la dashboard delle prenotazioni effettuate per il giorno corrente.

La segretaria seleziona la sezione “Gestione Appuntamenti” per visualizzare l’elenco delle prenotazioni e nota che il paziente Mario Rossi ha prenotato una visita di cardiologia con il dott. Bianchi, il quale, a causa di un imprevisto, non sarà disponibile nel pomeriggio.

La segretaria seleziona la prenotazione di Mario Rossi e clicca su “Modifica Appuntamento”. Dal calendario seleziona la nuova data 16/11/2025 ore 10:00 e conferma la modifica.

Il sistema richiede conferma e mostra il riepilogo: medico, data, ora e tipo di visita.

La segretaria conferma.

Il sistema aggiorna automaticamente la disponibilità del medico e invia una notifica e-mail al paziente con il nuovo orario.

La segretaria visualizza la prenotazione aggiornata come “Riprogrammata”.

Il paziente può accedere alla sezione “Le mie prenotazioni”, dove può visualizzare lo stato della visita come “Riprogrammata”.

1.4.3 Scenario consultazione agenda del medico

Il medico Giovanni Bianchi effettua l'accesso al portale MediBook utilizzando le proprie credenziali.

Il sistema autentica il medico e mostra la sezione "Area Medico", con una panoramica delle visite settimanali.

Il dott. Bianchi accede alla sezione "Agenda Personale", dove visualizza tutte le visite prenotate.

Seleziona la data 16/11/2025 e nota la visita riprogrammata di Mario Rossi.

Il medico clicca sul nome del paziente per visualizzare i dettagli della prenotazione e lo storico delle visite precedenti.

Nella sezione "Gestione Visita" il medico può contrassegnare le visite come "Effettuate" o "Annullate" e aggiungere eventuali referti digitali, che saranno resi disponibili al paziente al termine della visita in formato pdf.

Il sistema richiede conferma e mostra il riepilogo.

Il medico conferma.

Il sistema aggiorna lo stato della visita e invia una notifica al paziente.

Mario accede alla sezione "Referti" dove può scaricare il documento o consultarlo online.

1.4.4 Casi d'uso

1.4.4.1 UC 1: Autenticazione

Attore: Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla home page con la schermata di autenticazione.

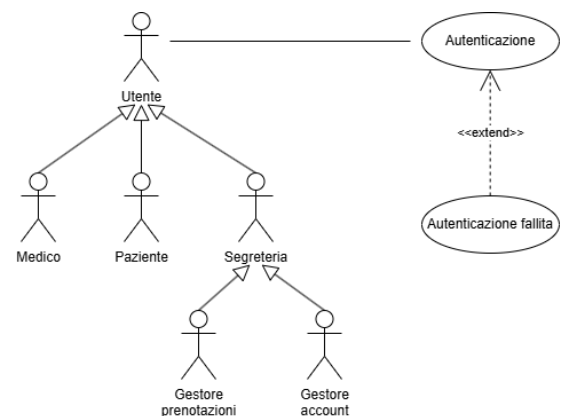
Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce username e password.
2. L'utente invia i dati al sistema.
3. Il sistema controlla le credenziali e il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema reindirizza l'utente alla sua home page.

Exit Condition: L'utente è autenticato e si trova sulla sua home page.

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 3 il sistema rileva credenziali non corrette, il sistema mostrerà il messaggio di errore "username o password non corrette" e ripresenterà la schermata di autenticazione (UC 1.1 Autenticazione Fallita).



1.4.4.2 UC 2: Accesso Sezione Prenota Visita/Calendario prenotazione

Attore: Paziente

Entry Condition: L'utente ha effettuato il login e si trova sulla home page

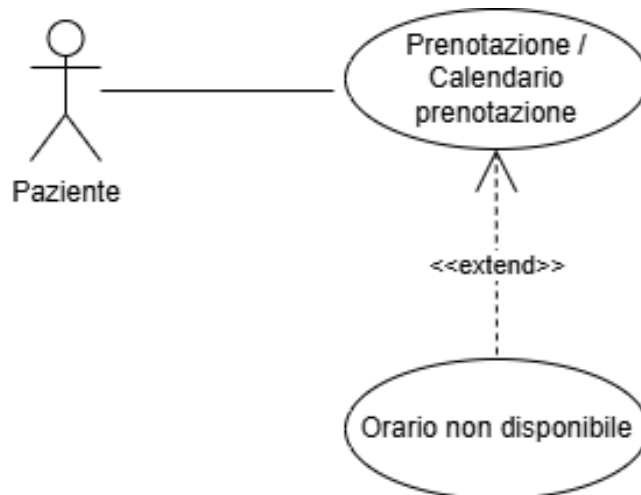
Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona la voce "Prenota Visita" dal menu principale.
2. Il sistema verifica che l'utente abbia i permessi necessari.
3. Il sistema mostra la pagina del calendario di prenotazione, con le disponibilità aggiornate.
4. L'utente seleziona la data e l'orario desiderati.
5. Il sistema conferma la selezione e mostra il riepilogo della prenotazione.
6. L'utente conferma la prenotazione.
7. Il sistema registra la prenotazione e invia una conferma all'utente.

Exit Condition: L'utente ha prenotato una visita e riceve la conferma della prenotazione.

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 4 l'orario selezionato non è disponibile, il sistema mostra un messaggio di errore e permette all'utente di scegliere un altro orario (UC 2.1 Orario non disponibile).



1.4.4.3 UC 3: Selezione Disponibilità Medico

Attore: Paziente

Entry condition: Il paziente si trova nella sezione "Prenota Visita" del servizio sanitario.

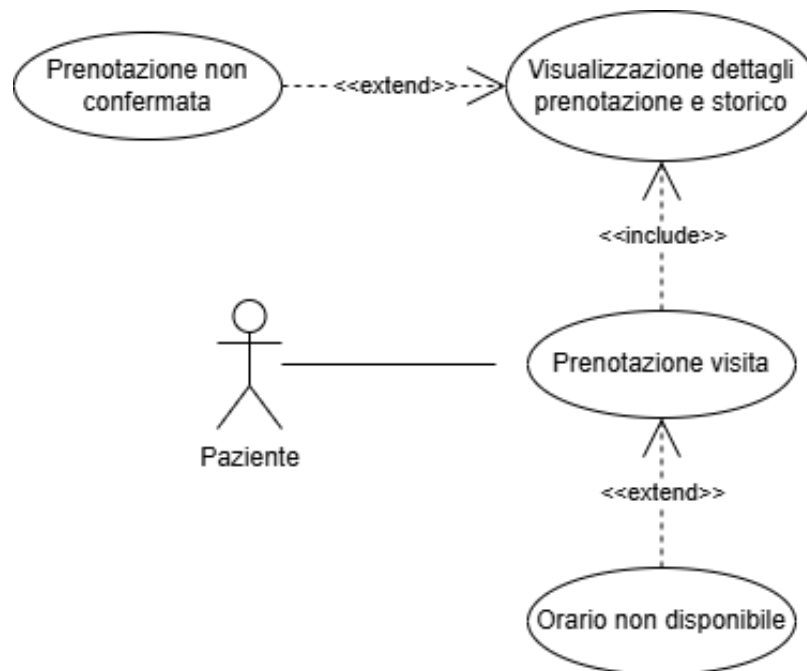
Flussi di eventi:

1. Il paziente seleziona la specialità "Cardiologia" dal menu delle specializzazioni disponibili.
2. Il sistema visualizza l'elenco dei medici cardiologi disponibili, con le relative fasce orarie.
3. Il paziente sceglie un medico e una fascia oraria tra quelle disponibili.
4. Il sistema mostra un riepilogo della selezione, includendo il nome del medico, la data e l'orario scelti.
5. Il paziente conferma la prenotazione.
6. Il sistema registra la prenotazione e invia una conferma al paziente.

Exit Condition: Il paziente ha prenotato una visita cardiologica con il medico selezionato e ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Flussi alternativi/eccezioni:

Se il paziente non conferma la prenotazione entro un tempo prestabilito, la selezione viene annullata e il sistema torna alla visualizzazione dell'elenco dei medici disponibili (UC 3.1 Prenotazione non confermata).



1.4.4.4 UC 4: Modifica prenotazione

Attore: Segreteria

Entry condition: La segreteria sta visualizzando l'elenco delle prenotazioni effettuate dal paziente che ne ha richiesto la modifica.

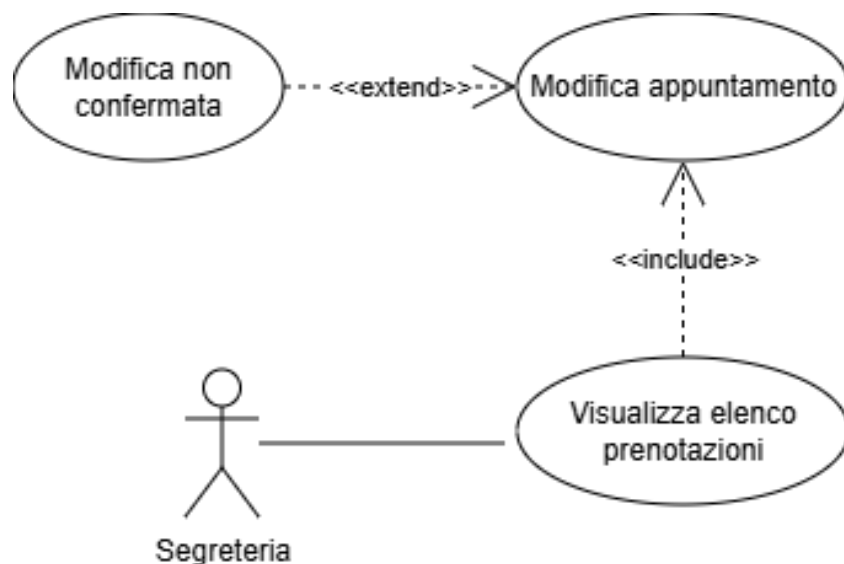
Flusso di eventi principale:

1. La segreteria individua la prenotazione del paziente nell'elenco.
2. La segreteria seleziona l'opzione "Modifica Appuntamento" associata alla prenotazione.
3. Il sistema mostra i dettagli dell'appuntamento (medico, data, ora, stato).
4. La segreteria seleziona una nuova data e ora nel calendario (es. 16/11/2025 ore 10:00).
5. La segreteria conferma la modifica cliccando su "Conferma Modifica".
6. Il sistema aggiorna la prenotazione con i nuovi dati.
7. Il sistema invia una notifica di avvenuta modifica al paziente e al medico interessato.

Exit Condition: La prenotazione del paziente è stata modificata con successo e le parti interessate hanno ricevuto notifica della variazione.

Flussi alternativi/eccezioni:

Se la segreteria non conferma la modifica entro una certa quantità di tempo, la prenotazione resta invariata e il sistema torna all'elenco delle prenotazioni del paziente (UC 4.1 Modifica non confermata).



1.4.4.5 UC 5: Visualizzazione Dettagli Prenotazione e Storico Visite

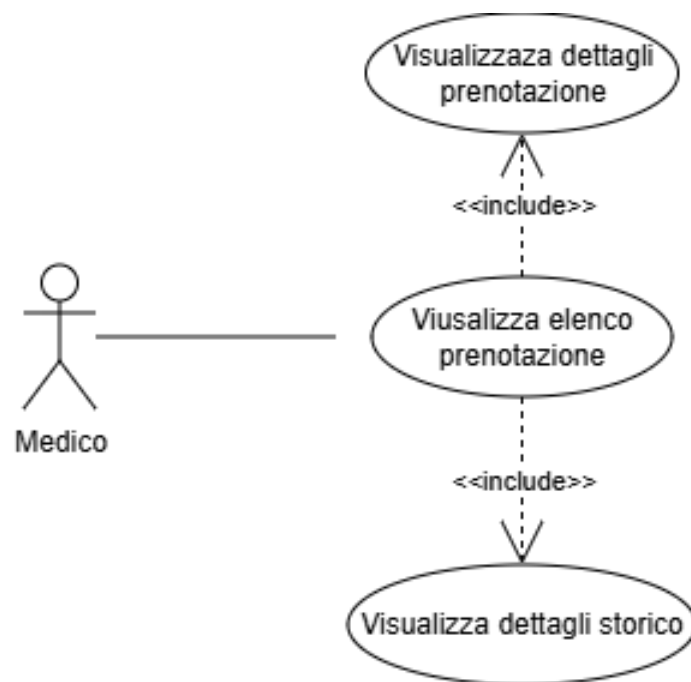
Attore: Medico

Entry Condition: Il medico accede al sistema e sta visualizzando l'elenco delle prenotazioni a lui assegnate.

Flusso di eventi principale:

1. Il medico individua il nome del paziente nell'elenco delle prenotazioni.
2. Il medico clicca sul nome del paziente per accedere ai dettagli.
3. Il sistema mostra le informazioni della prenotazione corrente, tra cui:
 - Data e ora dell'appuntamento
 - Tipo di visita / specialità
 - Note del paziente o della segreteria
4. Il sistema mostra anche lo storico delle visite precedenti del paziente, con data, medico e referti associati.
5. Il medico può consultare le informazioni necessarie per prepararsi alla visita.

Exit Condition: Il medico visualizza con successo i dettagli della prenotazione corrente e lo storico delle visite del paziente.



1.4.4.6 UC 6: Gestione Visita e Referti

Attore: Medico

Entry Condition: Il medico effettua al sistema e sta visualizzando la pagina dei dettagli della prenotazione del paziente.

Flusso di eventi principale:

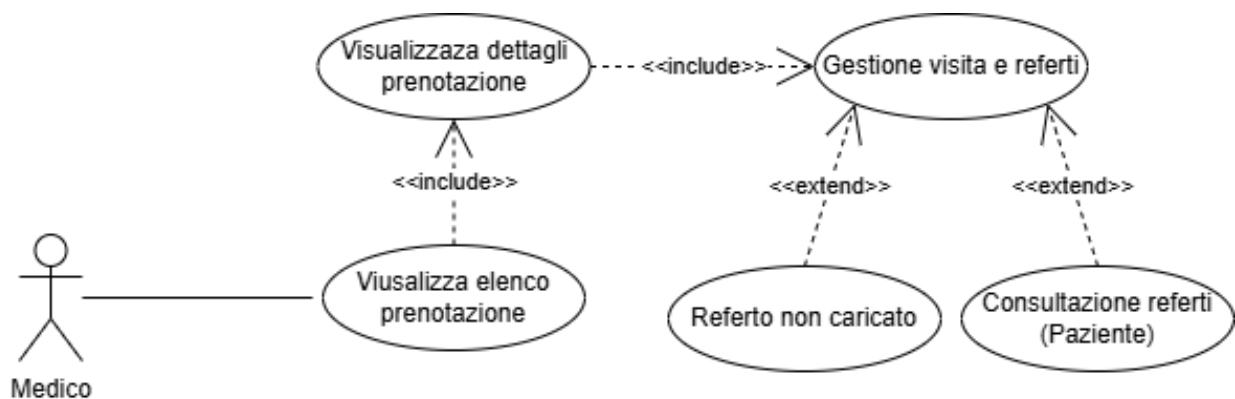
1. Il medico accede alla sezione “Gestione Visita” relativa all’appuntamento selezionato.
2. Il sistema mostra le informazioni dell’appuntamento (data, ora, paziente, tipo di visita).
3. Il medico può:
 - Contrassegnare la visita come “Effettuata” o “Annullata”.
 - Aggiungere eventuali referti digitali o note cliniche.
 - Se viene allegato un referto, il medico carica il documento in formato digitale (PDF o testo).
4. Il medico salva le modifiche.
5. Il sistema aggiorna lo stato dell’appuntamento e archivia il referto nel profilo del paziente.
6. Il sistema rende disponibile il referto al paziente in formato PDF, consultabile dalla propria area personale.

Exit Condition: La visita è stata contrassegnata come effettuata o annullata; eventuali referti sono stati salvati e resi disponibili al paziente.

Flussi alternativi/eccezioni:

Se il medico non carica alcun referto, il sistema salva comunque lo stato della visita ma segnala l’assenza del documento (UC 6.1 Referto non caricato).

Dopo che il medico carica il referto e lo rende disponibile, il paziente può accedere per consultarlo (UC 6.2 Consultazione Referti (Paziente)).



1.5 Requisiti funzionali

- FR1 - Registrazione utente: Il sistema deve permettere all'utente di registrarsi, che essi siano pazienti, medici o segretari.
- FR2 - Login e logout: Il sistema deve permettere all'utente di effettuare login (tramite le proprie credenziali) e logout.
- FR3 - Prenotazione visita: Il Sistema deve permettere al paziente di prenotare una visita specialistica scegliendo una data e un'ora tra quelle disponibili. Inoltre permettere di modificare, annullare e visualizzare lo stato della stessa.
- FR4 - Notifiche: Il sistema deve fare in modo di notificare al paziente messaggi di: avvenuta prenotazione, possibili cambiamenti riguardo data e ora e caricamento di referto medico post-visita.
- FR5 - Gestione agenda medico: Il sistema deve permettere di visualizzare l'agenda del medico (pazienti, specialistica, date e orari), la possibilità di modificare data e ora in caso di imprevisti e contrassegnare visite come "effettuate" o "annullate".
- FR6 - Dashboard segreteria: Il sistema deve mettere a disposizione alla segreteria una dashboard contenente tutte le prenotazioni odierne del medico per cui lavora.
- FR7 - Aggiornamento disponibilità: Il sistema deve aggiornare le disponibilità dei medici in base a prenotazioni effettuate.

1.6 Requisiti non funzionali

- NFR1 - Prestazioni: Il sistema deve rispondere alle richieste dell'utente entro 3 secondi per le operazioni principali (login, prenotazione, modifica appuntamento).
- NFR2 - Usabilità: Tutte le funzioni principali devono essere raggiungibili in massimo 3 click.
- NFR3 - Affidabilità: In caso di guasti, il sistema deve poter essere ripristinato entro un tempo massimo di 2 ore.
- NFR4 - Scalabilità: Il sistema deve poter supportare almeno 200 utenti concorrenti senza aumentare i tempi di risposta oltre 3 secondi.
- NFR5 - Implementazione: Il sistema web deve essere sviluppato con Java per il back-end e ReactJS per il front-end.

Il database deve essere MySQL 8 o equivalente, con backup automatici.

Il codice deve essere modulare e documentato, in modo che nuovi sviluppatori possano comprenderlo entro 3 giorni lavorativi.

- NFR6 - Interfaccia: I dati importati ed esportati devono rispettare formati standard (JSON, CSV o PDF).
Il front-end deve essere compatibile con i principali browser moderni (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- NFR7 - Operazioni: Il sistema deve poter essere gestito e monitorato dal personale di segreteria. Devono essere disponibili strumenti di monitoraggio e logging per rilevare errori o malfunzionamenti. Il sistema deve supportare fino a 200 utenti concorrenti senza degradare le prestazioni.
- NFR8 - Legal: Il sistema deve rispettare la normativa GDPR per la gestione e la protezione dei dati personali dei pazienti. Devono essere rispettate eventuali licenze software dei componenti utilizzati (framework, librerie, database). Il sistema deve garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate da utenti e personale medico per motivi legali e di audit. Eventuali responsabilità legali in caso di malfunzionamento devono essere chiaramente documentate e gestite secondo le policy dello studio medico

1.7 Target environment

Il sistema MediBook sarà distribuito come piattaforma web accessibile da browser, progettata per garantire accesso a tutti i profili utente (pazienti, medici, segreteria), attraverso connessioni HTTPS.

1.7.1 Accesso tramite browser web

Tutti gli utenti accedono al sistema tramite un normale browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari) digitando l'indirizzo <https://localhost/Medibook>.

1.7.2 Accesso Multiplatforma

MediBook è accessibile da qualsiasi dispositivo connesso alla rete locale (PC, tablet o smartphone) dotato di un browser compatibile.

1.7.3 Architettura software di base

- Backend: Java 17+
- Frontend: ReactJS (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+)
- Database: MySQL 8.0
- Server web: Apache Tomcat (integrato)
- Browser supportati: Chrome, Firefox, Edge, Safari

1.7.4 Gestione e manutenzione

Il sistema è gestibile tramite interfaccia web di amministrazione locale, accessibile solo al personale autorizzato.

1.8 Deliverable & deadlines

Deliverable	Deadlines
Requisiti e casi d'uso	28 ottobre 2025
Requirements Analysis Document	11 novembre 2025
System Design Document	25 novembre 2025
Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare (parte dell'Object Design Document)	16 dicembre 2025
Piano di test di sistema e specifica dei casi di test per il sottosistema da implementare	16 dicembre 2025
Implementazione del sistema	30 dicembre 2025
Testing del Sistema	10 gennaio 2025
Consegna progetto	15 gennaio 2025